Colles physique PSI semaine 5 : 12/10/2026
Sujet A — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Réaction d'avancement final ξ_e et d'enthalpie de réaction $\Delta_r H^0$ dans un réacteur isobare isotherme : énergie dégagée par le système.*

Loi : premier principe à pression constante, $\Delta H = Q_p + W_{\text{utile}}$ avec $W_{\text{utile}} = 0$ (pas de travail autre que celui des forces de pression). Variation d'enthalpie due à la réaction (mélange idéal, état standard) :

$$\Delta H \approx \xi_e \, \Delta_r H^0$$

Donc la chaleur reçue par le système est $Q_p = \Delta H \approx \xi_e \Delta_r H^0$. L'énergie **dégagée** par le système est l'opposée :

$$\boxed{Q_{\text{dégagée}} = -Q_p = -\xi_e \, \Delta_r H^0}$$

(positive si la réaction est exothermique, $\Delta_r H^0 < 0$; négative, c'est-à-dire en réalité énergie absorbée, si $\Delta_r H^0 > 0$.)

Le caractère isotherme signifie que $T_{\text{final}} = T_{\text{initial}} = T_{\text{ext}}$: la chaleur est échangée avec le thermostat à mesure que la réaction avance.

Point de vigilance / note colleur

Le signe : Q_p est « reçue par le système » (convention du cours), donc l'énergie « dégagée » est $-Q_p$. Faire préciser à l'élève la convention utilisée avant de conclure.

Question de cours de mathématiques — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Champ $\psi = C/(x^2+y^2+z^2)$ sur $\mathbb{R}^3$ privé de l'origine : (1) Ostrogradski ; (2) gradient et laplacien ; (3) vérification du théorème pour $\vec{A} = \nabla\psi$.*

Q1 — Théorème d'Ostrogradski

Soit V un volume borné, de frontière la surface fermée S orientée par la normale sortante $\vec{n}_{\text{sort}}$, et $\vec{A}$ un champ vectoriel **de classe C^1 sur $\overline{V} = V \cup S$**. Alors

$$\oiint_S \vec{A} \cdot \vec{n}_{\text{sort}} \, \mathrm{d}S = \iiint_V \nabla \cdot \vec{A} \, \mathrm{d}V$$

Q2 — Gradient et laplacien

Notons $r^2 = x^2+y^2+z^2$. On a $\partial\psi/\partial x = -2Cx/r^4$, et de même en y et z :

$$\boxed{\nabla\psi = -\frac{2C}{r^4}(x,y,z) = -\frac{2C}{r^4}\vec{r}}$$

Dérivée seconde : $\partial^2\psi/\partial x^2 = -2C/r^4 + 8Cx^2/r^6$ (et idem en y, z). Par définition $\Delta\psi = \nabla\cdot(\nabla\psi)$, soit en sommant :

$$\Delta\psi = -\frac{6C}{r^4} + \frac{8C(x^2+y^2+z^2)}{r^6} = -\frac{6C}{r^4} + \frac{8C}{r^4}$$

$$\boxed{\Delta\psi = \frac{2C}{r^4} \quad (r \neq 0)}$$

Q3 — Vérification du théorème pour $\vec{A} = \nabla\psi$

Ce qu'on fait : on ne cherche pas à calculer une constante. On **vérifie une égalité** en calculant chacun de ses deux membres indépendamment, avec $\vec{A} = \nabla\psi$. D'après la Q2, $\nabla \cdot \vec{A} = \Delta\psi$.

Étape 0 — Hypothèse. $\vec{A} = -2C\vec{r}/r^4$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{O\}$ seulement. Il faut donc que $\overline{V} = V \cup S$ **ne contienne pas l'origine**.

Choix possible : la couronne sphérique $R_1 < r < R_2$, centrée en O (l'origine n'est pas dans $\overline{V}$).

- **Membre de gauche** (flux, normale sortante) : sur la sphère extérieure, $\vec{n}_{\text{sort}} = \vec{e}_r$ et $\vec{A} \cdot \vec{e}_r = -2C/R_2^3$, donc un flux de $(-2C/R_2^3) \times 4\pi R_2^2 = -8\pi C/R_2$. Sur la sphère intérieure, la normale sortante **de V** est $-\vec{e}_r$ et $\vec{A} \cdot \vec{n}_{\text{sort}} = +2C/R_1^3$, donc un flux de $+8\pi C/R_1$. Au total : $8\pi C(1/R_1 - 1/R_2)$.
- **Membre de droite :** $\Delta\psi$ ne dépend que de r et $\mathrm{d}V = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$:

$$\iiint_V \Delta\psi\,\mathrm{d}V = \int_{R_1}^{R_2} \frac{2C}{r^4} 4\pi r^2\,\mathrm{d}r = 8\pi C\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

- Les deux membres sont égaux : **l'égalité est vérifiée**.

Piège instructif. Si l'élève prend la boule de rayon R centrée en O, le flux vaut $-8\pi C/R$, alors que l'intégrale de $\Delta\psi$ diverge en 0 (intégrande en $1/r^2$) : l'égalité est fausse, car $\vec{A}$ n'est pas C^1 en $O \in \overline{V}$. Faire dire cette hypothèse à l'élève.

Point de vigilance / note colleur

- Si l'élève ne pense pas à l'hypothèse de régularité, relancer : « Que faut-il sur $\vec{A}$ pour appliquer le théorème ? Est-ce vrai sur tout votre $\overline{V}$? ».
- Signe du flux sur la sphère intérieure : erreur classique (oubli que la normale sortante de V pointe vers O sur cette sphère).
- Un cube ne contenant pas O convient aussi en théorie, mais les calculs de flux sont lourds : guider vers la couronne.
- Relance (gradient) : que dire des surfaces iso-ψ ? Ce sont des sphères centrées en O, et $\nabla\psi$ leur est perpendiculaire, orienté vers les ψ croissants, donc vers O ($C > 0$).

Suppression de la réflexion à l'extrémité d'une corde — corrigé

Notations et géométrie. La corde occupe $x \leq 0$, l'anneau est en $x = 0$ et coulisse sur l'axe Oy. L'onde incidente se propage vers les x croissants, l'onde réfléchie vers les x décroissants. $y(x,t)$ est le déplacement transversal (petit).

Question 1

Rappel de l'énoncé. *Déterminer $r = Y_r/Y_i$ en fonction de m, ω, k, T_0 ; $|r|$; cas limites.*

Étape 1 — Onde totale

Pour $x \leq 0$:

$$y(x,t) = \left(Y_i e^{-jkx} + Y_r e^{+jkx}\right) e^{j\omega t}$$

Étape 2 — Pourquoi $y(0,t)$ et la pente en 0 interviennent

- L'anneau est solidaire de l'extrémité de la corde : sa position est $y(0,t)$ et son accélération est $\partial^2 y/\partial t^2(0,t)$.
- La corde exerce sur l'anneau la force $T_0\vec{u}$, avec $\vec{u}$ le vecteur unitaire tangent à la corde dirigé de l'anneau vers la corde, donc vers les x négatifs. Un point de la corde en $x = -\,\mathrm{d}x$ est en $y(0) - \mathrm{d}x\,\partial y/\partial x$, d'où $\vec{u} \approx (-1, -\partial y/\partial x)$ pour de petits angles. La composante transverse de la force est donc

$$F_y = -T_0 \frac{\partial y}{\partial x}(0,t)$$

c'est la tension multipliée par la pente ($\sin\alpha \approx \tan\alpha \approx \alpha$ pour de petits angles).

- L'axe exerce sur l'anneau une réaction orthogonale à l'axe (selon x), sans composante selon y : elle ne figure pas dans le PFD projeté sur Oy.

Étape 3 — PFD sur l'anneau, projeté sur Oy

$$m \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(0,t) = -T_0 \frac{\partial y}{\partial x}(0,t)$$

Étape 4 — Injection des ondes

À partir de l'expression de l'étape 1 :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(0,t) = -\omega^2 (Y_i + Y_r) e^{j\omega t}, \quad \frac{\partial y}{\partial x}(0,t) = -jk(Y_i - Y_r) e^{j\omega t}$$

(car $\partial_x e^{-jkx} = -jke^{-jkx}$ et $\partial_x e^{+jkx} = +jke^{+jkx}$). Le PFD donne, en simplifiant par $e^{j\omega t}$:

$$-m\omega^2(Y_i + Y_r) = jkT_0(Y_i - Y_r) \quad \Longrightarrow \quad Y_r(jkT_0 - m\omega^2) = Y_i(jkT_0 + m\omega^2)$$

$$\boxed{r = \frac{Y_r}{Y_i} = \frac{m\omega^2 + jkT_0}{jkT_0 - m\omega^2}}$$

Étape 5 — Module et cas limites

Numérateur et dénominateur sont conjugués au signe près : $|m\omega^2 + jkT_0| = |jkT_0 - m\omega^2|$, donc $\boldsymbol{|r| = 1}$: la réflexion est totale (pas de dissipation), seule la phase change. On peut écrire $r = -e^{2j\theta}$ avec $\theta = \arctan(kT_0/(m\omega^2))$.

- $m \to 0$: $r \to 1$, extrémité **libre** (pente nulle en 0, $\partial y/\partial x(0,t) = 0$ car il n'y a plus d'inertie pour équilibrer la force transverse).
- $m \to \infty$: $r \to -1$, extrémité **fixe** ($y(0,t) = 0$: l'anneau infiniment lourd ne bouge plus).

Point de vigilance / note colleur

- Il faut projeter sur Oy : la composante transverse de la tension est $T_0 \times$ pente. Les élèves écrivent souvent T_0 sans la pente.
- Le signe $-$ dans F_y dépend de la position de la corde par rapport à l'anneau (ici la corde est à gauche) : bien faire justifier.
- Comparer avec la réflexion sur un câble coaxial : $r = (Z_L - Z_c)/(Z_L + Z_c)$; ici la « condition à la limite » est fournie par le PFD.

Question 2

Rappel de l'énoncé. *Avec frottement $-f\vec{v}$ et rappel élastique $-k_e y$: montrer que $r = 0$ pour un choix de T_0 et ω ; les exprimer avec μ, f, k_e, m.*

PFD modifié : $m\ddot{y}(0,t) = -k_e y(0,t) - f\dot{y}(0,t) - T_0 \partial y/\partial x(0,t)$. En complexe, $\dot{y} \to j\omega y$ et $\ddot{y} \to -\omega^2 y$. En posant

$$Z = k_e - m\omega^2 + jf\omega$$

on obtient $Z(Y_i + Y_r) = jkT_0(Y_i - Y_r)$, d'où :

$$\boxed{r = \frac{jkT_0 - Z}{jkT_0 + Z}}$$

(le dénominateur a pour partie imaginaire $f\omega + kT_0 > 0$: il ne s'annule jamais.)

Condition $r = 0$: $Z = jkT_0$. En identifiant parties réelle et imaginaire :

$$k_e - m\omega^2 = 0 \quad \text{et} \quad f\omega = kT_0$$

Pourquoi k n'est pas libre. L'onde incidente doit vérifier l'équation de d'Alembert : en injectant $e^{j(\omega t - kx)}$, $-\omega^2 = -c^2k^2$, d'où

$$k = \frac{\omega}{c} = \omega\sqrt{\frac{\mu}{T_0}}$$

Donc T_0 intervient **deux fois** : dans le terme de force et dans k. On a $kT_0 = \omega\sqrt{\mu/T_0}\,T_0 = \omega\sqrt{\mu T_0}$.

Résultat. La condition $f\omega = kT_0$ devient $f = \sqrt{\mu T_0}$, soit

$$\boxed{T_0 = \frac{f^2}{\mu} \quad \text{et} \quad \omega = \sqrt{\frac{k_e}{m}}}$$

Interprétation. $Z_c = \sqrt{\mu T_0} = \mu c$ est l'**impédance caractéristique mécanique** de la corde. Le frottement est « adapté » ($f = Z_c$) et le couple ressort-masse est à résonance ($k_e = m\omega^2$, la réactance de l'anneau s'annule) : l'anneau absorbe toute l'énergie incidente, comme une ligne électrique fermée sur sa résistance caractéristique.

Point de vigilance / note colleur

- Piège principal : traiter k comme indépendant de T_0 et écrire « on choisit T_0 tel que $kT_0 = f\omega$ » sans conclure. Faire exprimer k en fonction de ω, μ, T_0.
- Autre erreur : $T_0 = f\omega/k$ laissé tel quel (dépend de k, donc de T_0 : circulaire).
- Unités : f en $\mathrm{N{\cdot}s{\cdot}m^{-1}} = \mathrm{kg{\cdot}s^{-1}}$, comme $\sqrt{\mu T_0}$.

Colles physique PSI semaine 5 : 12/10/2026
Sujet B — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Écrire la réaction de formation du monoxyde de carbone* $\mathrm{CO(g)}$ *(formes stables : graphite et dioxygène gazeux).*

$$\boxed{\mathrm{C(graphite)} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2(g)} = \mathrm{CO(g)}}$$

Son enthalpie standard de réaction est alors l'enthalpie standard de formation : $\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\mathrm{CO(g)})$.

Critères d'une réaction de formation : une seule mole du composé formé (coefficient stœchiométrique 1 pour CO ; un coefficient fractionnaire pour les réactifs est autorisé) ; les réactifs sont les **corps simples dans leur état standard de référence** à la température considérée (ici graphite et $\mathrm{O_2(g)}$).

Point de vigilance / note colleur

Erreurs classiques : écrire C(diamant) ou C(g), ou O(g) au lieu de $\mathrm{O_2(g)}$; écrire la combustion $\mathrm{C + O_2 = CO_2}$; doubler les coefficients pour éviter la fraction ($2\ \mathrm{C} + \mathrm{O_2} = 2\ \mathrm{CO}$ n'est plus une réaction de formation).

Question de cours de mathématiques — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Champ* $\varphi = \alpha(x^2+y^2+z^2)/2$ *: (1) Ostrogradski ; (2) gradient et laplacien ; (3) vérification du théorème pour* $\vec{A} = \nabla\varphi$.

Q1 — Théorème d'Ostrogradski

Soit V un volume borné, de frontière la surface fermée S orientée par la normale sortante $\vec{n}_{\text{sort}}$, et $\vec{A}$ un champ vectoriel **de classe $\boldsymbol{C^1}$ sur $\boldsymbol{\overline{V} = V \cup S}$**. Alors

$$\oiint_S \vec{A}\cdot\vec{n}_{\text{sort}}\,\mathrm{d}S = \iiint_V \nabla\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V$$

Q2 — Gradient et laplacien

$\partial\varphi/\partial x = \alpha x$, et de même en y et z :

$$\boxed{\nabla\varphi = \alpha(x,y,z) = \alpha\vec{r}}$$

Par définition $\Delta\varphi = \nabla\cdot(\nabla\varphi) = \partial_x(\alpha x) + \partial_y(\alpha y) + \partial_z(\alpha z)$:

$$\boxed{\Delta\varphi = 3\alpha}$$

Q3 — Vérification du théorème pour $\vec{A} = \nabla\varphi$

Ce qu'on fait : on vérifie une égalité en calculant chacun de ses deux membres, avec $\vec{A} = \alpha\vec{r}$ et $\nabla\cdot\vec{A} = \Delta\varphi = 3\alpha$.

Étape 0 — Hypothèse. $\vec{A} = \alpha\vec{r}$ est de classe C^1 sur tout $\mathbb{R}^3$: **tout volume convient** (borné, de bord fermé). Faire dire cette phrase à l'élève plutôt que de la sous-entendre.

Choix 1 : boule de rayon $\boldsymbol{R}$ centrée en $\boldsymbol{O}$.

- Membre de gauche : $\vec{n}_{\text{sort}} = \vec{e}_r$ et $\vec{A}\cdot\vec{e}_r = \alpha R$ sur la sphère, d'où un flux $\alpha R \times 4\pi R^2 = 4\pi\alpha R^3$.
- Membre de droite : $\iiint_V 3\alpha\,\mathrm{d}V = 3\alpha \times (4/3)\pi R^3 = 4\pi\alpha R^3$.

- Égalité vérifiée. ✓

Choix 2 : cube $[0, a]^3$. Sur la face $x = a$: $\vec{n}_{\text{sort}} = \vec{e}_x$, $\vec{A} \cdot \vec{n}_{\text{sort}} = \alpha a$, de surface a^2, flux αa^3. Sur la face $x = 0$: $\vec{n}_{\text{sort}} = -\vec{e}_x$ et $\vec{A} \cdot \vec{n}_{\text{sort}} = -\alpha x = 0$, flux nul. Idem pour y et z : flux total $3\alpha a^3$. Membre de droite : $3\alpha \times a^3$. ✓

Point de vigilance / note colleur

- Le champ $\alpha\vec{r}$ est celui d'une dilatation isotrope uniforme ($\vec{A} = \alpha\vec{r}$, de divergence constante 3α). **Le potentiel φ est de ma construction** : à vérifier de ton côté.
- Erreur fréquente sur le cube : oublier que le flux est nul sur les faces passant par l'origine.
- Relance (gradient) : les surfaces iso-φ sont des sphères centrées en O ; $\nabla\varphi = \alpha\vec{r}$ leur est perpendiculaire, orienté vers les φ croissants (vers l'extérieur si $\alpha > 0$).

Ondes stationnaires sur une corde lestée — corrigé

Notations. $c = \sqrt{T_0/\mu}$, $M = \mu L$, $k = \omega/c$, $u = kL/2$. Corde fixée en $x = 0$ et $x = L$, masse m en $x = L/2$, petits mouvements transverses $y(x, t)$.

Question 1

Rappel de l'énoncé. *Modes propres de la corde seule : $y_n(x, t)$, ω_n, f_n.*

On cherche des solutions à variables séparées $y = f(x)g(t)$ (un mode propre : tous les points oscillent à la même pulsation). D'Alembert $\partial^2 y/\partial x^2 = (1/c^2)\partial^2 y/\partial t^2$ donne

$$\frac{f''}{f} = \frac{1}{c^2}\frac{g''}{g} = -k^2$$

(constante négative pour avoir des solutions oscillantes). Donc $f(x) = A\sin kx + B\cos kx$ et $g(t) = \cos(\omega t + \theta)$ avec $\omega = ck$.

- $f(0) = 0$ donne $B = 0$;
- $f(L) = 0$ donne $\sin kL = 0$, soit $k_n = n\pi/L$, $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\boxed{y_n(x, t) = A_n \sin\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big)\cos(\omega_n t + \theta_n), \quad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}, \quad f_n = \frac{nc}{2L}}$$

($n = 1$: fondamental ; $n = 0$ est la solution triviale.)

Question 2

Rappel de l'énoncé. *Montrer que certains modes ne sont pas affectés par la masse.*

Pour n pair, $\sin(n\pi x/L)$ s'annule en $x = L/2$: le milieu est un **nœud**. La masse y est immobile, la pente est continue en ce point, donc la force transverse nette sur la masse est nulle : le mode vérifie toujours l'équation du mouvement de la masse, il est **inchangé**. Pour n impair, le milieu est un ventre : la masse oscille et modifie le mode.

Modes pairs ($n = 2, 4, ...$) : non affectés. Modes impairs : affectés.

Question 3

Rappel de l'énoncé. *Symétries par rapport à $L/2$.*

On utilise $\sin(n\pi - \theta) = -(-1)^n \sin\theta$, avec $\theta = n\pi x/L$:

$$y_n(L - x, t) = -(-1)^n y_n(x, t)$$

- n impair : $y(L - x) = +y(x)$, mode **symétrique** (pair par rapport à $L/2$) : affecté.
- n pair : $y(L - x) = -y(x)$, mode **antisymétrique** : non affecté.

Question 4

Rappel de l'énoncé. *f vérifie $f'' + k^2 f = 0$ de part et d'autre de la masse ; solution générale ; conditions aux limites, continuité, symétrie.*

(a) Équation sur f.

- D'Alembert vaut sur chaque demi-corde (corde idéale), donc pour $x \neq L/2$: $\partial^2 y/\partial x^2 = (1/c^2)\partial^2 y/\partial t^2$.
- Avec $y = \cos(\omega t) f(x)$: $\partial^2 y/\partial t^2 = -\omega^2 \cos(\omega t) f(x)$ et $\partial^2 y/\partial x^2 = \cos(\omega t) f''(x)$. Le facteur $\cos(\omega t)$ se simplifie (l'égalité doit être vraie à tout instant) :

$$\boxed{f'' + k^2 f = 0, \quad k = \frac{\omega}{c} \quad (x \neq L/2)}$$

- **Pourquoi pas en $x = L/2$:** la masse exerce une force supplémentaire sur la corde ; la pente est discontinue en ce point, donc f'' n'y existe pas au sens usuel. Les deux demi-cordes sont deux problèmes distincts, couplés seulement par les conditions en $L/2$.

(b) Solution générale et conditions.

- Équation linéaire du second ordre à coefficients constants, avec $k > 0$: sur chaque demi-corde, combinaison de cos et sin. On choisit la forme adaptée aux conditions aux limites (4 constantes au total) :

$$f(x) = A_1 \cos kx + B_1 \sin kx \quad (0 \leq x \leq L/2), \quad f(x) = A_2 \sin k(L-x) + B_2 \cos k(L-x) \quad (L/2 \leq x \leq L)$$

- $f(0) = 0$ donne $A_1 = 0$; $f(L) = 0$ donne $B_2 = 0$ (c'est pour cela qu'on a écrit la deuxième forme en $L - x$). Il reste $f = B_1 \sin kx$ à gauche, $f = A_2 \sin k(L-x)$ à droite.
- **Continuité de y en $L/2$** (la masse est attachée à la corde) : $B_1 \sin u = A_2 \sin u$.
  - Si $\sin u \neq 0$: $A_2 = B_1 = A$. On obtient directement

$$\boxed{f(x) = A \sin\left(\frac{\omega x}{c}\right) \quad (0 \leq x \leq L/2), \quad f(x) = A \sin\left(\frac{\omega(L-x)}{c}\right) \quad (L/2 \leq x \leq L)}$$

  Ce résultat est **automatiquement symétrique** ($f(L-x) = f(x)$) : l'argument de symétrie de la Q3 donne le même résultat plus rapidement.
  - Si $\sin u = 0$: nœud au milieu, les deux constantes sont indépendantes et le mode peut être antisymétrique : ce sont les modes non affectés de la Q2.
- **Ce qui reste à déterminer :** l'amplitude A est libre (comme pour tout mode propre). La pulsation ω n'est pas encore fixée : elle sortira du PFD sur la masse (Q5), qui exprime le saut de pente en $L/2$.

Point de vigilance / note colleur

- Écrire $f = A \sin kx$ sur toute la corde est faux : il y a une expression par demi-corde.
- Bien distinguer $k = \omega/c$ (inconnu tant que ω n'est pas déterminé) de $k_n = n\pi/L$ de la corde seule.

Question 5

Rappel de l'énoncé. *PFD sur la masse ; équation $u \tan u = M/m$; cas limites $m \to 0$ et $m \to \infty$.*

Pentes en $L/2$: $f'(L/2^-) = Ak \cos u$ et $f'(L/2^+) = -Ak \cos u$.

Forces transverses sur la masse : le morceau gauche tire la masse vers la gauche, avec une composante transverse $-T_0 y'(L/2^-)$ (même raisonnement que pour l'anneau : tension fois pente, direction $(-1, -y')$). Le morceau droit la tire vers la droite, avec $+T_0 y'(L/2^+)$. Force transverse totale :

$$F_y = T_0[y'(L/2^+) - y'(L/2^-)] = -2T_0 Ak \cos u \cos(\omega t)$$

PFD : avec $y(L/2, t) = A \sin u \cos \omega t$:

$$-m\omega^2 A \sin u = -2T_0 Ak \cos u \quad \Longrightarrow \quad m\omega^2 \sin u = 2T_0 k \cos u$$

Avec $\omega = ck$ et $c^2 = T_0/\mu$: $mk \sin u = 2\mu \cos u$, soit $\tan u = 2\mu/(mk)$. Comme $k = 2u/L$:

$$\boxed{u \tan u = \frac{\mu L}{m} = \frac{M}{m}}$$

Cas limites :

- $m \to 0$: $M/m \to \infty$, donc $\tan u \to \infty$ et $u \to \pi/2 + n\pi$, soit $kL = (2n+1)\pi$: on retrouve les modes impairs de la corde seule.
- $m \to \infty$: $M/m \to 0$. Les racines tendent vers $u = n\pi$ ($n \geq 1$), soit $kL = 2n\pi$: la masse se comporte comme un **point fixe**, la corde se découpe en deux demi-cordes fixées aux deux bouts, de pulsations $2n\pi c/L = \omega_{2n}$. Il reste en plus une racine $u \to 0$: pour u petit, $\tan u \approx u$ donne $u^2 \approx M/m$, soit $\omega \approx \sqrt{4T_0/(mL)}$.
  - **Interprétation :** la masse déplacée de y est rappelée par chaque demi-corde, de longueur $L/2$, avec une force $T_0 y/(L/2) = 2T_0 y/L$; les deux demi-cordes donnent une raideur $4T_0/L$ et $\omega^2 = 4T_0/(mL)$: c'est l'oscillateur « masse + deux ressorts équivalents ».

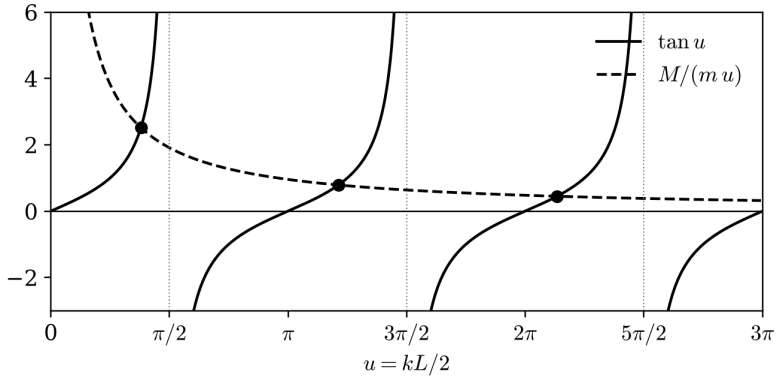
Point de vigilance / note colleur

- Le facteur 2 (deux morceaux de corde) ; $u = kL/2$ et non kL ; le signe de la discontinuité de pente.
- Pour $m \to \infty$, ne pas dire que « la masse ne bouge pas, donc $\omega \to \infty$ » ou « tous les modes sont bloqués » : les modes de rang $2n+1$ tendent vers les ω_{2n}, et le premier tend vers 0.
- **Le comportement $\omega \approx \sqrt{4T_0/(mL)}$ pour m grand est un ajout de ma part** (vérifié numériquement) : à garder en relance, ce n'est pas exigé.

Question 6

Rappel de l'énoncé. *Résolution graphique de $u\tan u = M/m$; retrouver les cas limites.*

On trace, en fonction de u, les courbes $\tan u$ et $M/(mu)$ (hyperbole décroissante, positive).



- Sur chaque intervalle $(n\pi, n\pi + \pi/2)$, $\tan u$ croît de 0 à $+\infty$ tandis que $M/(mu)$ est décroissante et positive : il y a **exactement une intersection**, qui donne un mode affecté (u_n dans $(n\pi, n\pi + \pi/2)$ correspond au mode $2n+1$).
- Sur $(n\pi + \pi/2, (n+1)\pi)$, $\tan u < 0$ alors que $M/(mu) > 0$: aucune intersection.
- $m \to 0$: l'hyperbole monte, les intersections tendent vers les asymptotes $u = \pi/2 + n\pi$.
- $m \to \infty$: l'hyperbole s'aplatit contre l'axe, les intersections tendent vers $u = n\pi$, avec en plus la racine proche de 0 du premier intervalle.

(Le graphe est tracé pour $M/m = 3$: $u_0 \approx 1,19$, $u_1 \approx 3,81$, $u_2 \approx 6,70$.)

Question 7

Rappel de l'énoncé. *Pour $m \ll M$, pulsation approchée ω_1' du premier mode affecté ($u = \pi/2 - \varepsilon$).*

1) Pour $m \ll M$, M/m est grand : la racine est proche de $\pi/2$ (premier intervalle). On pose $u = \pi/2 - \varepsilon$ avec $\varepsilon \ll 1$: $\tan u = 1/\tan\varepsilon \approx 1/\varepsilon$.
2) Alors $u\tan u \approx (\pi/2 - \varepsilon)/\varepsilon = \pi/(2\varepsilon) - 1 = M/m$.
3) Au premier ordre en ε : $\varepsilon \approx (\pi/2)(m/M)$. Le terme « -1 » ne contribue qu'au second ordre.
4) Donc $u \approx (\pi/2)(1 - m/M)$. Comme $\omega = ck = 2cu/L \propto u$ et $\omega_1 = \pi c/L$ correspond à $u = \pi/2$:

$$\boxed{\omega_1' \approx \omega_1\Big(1 - \frac{m}{M}\Big)}$$

Question 8

Rappel de l'énoncé. *Variation relative de la pulsation propre en fonction de m et M.*

$$\boxed{\frac{\Delta\omega}{\omega_1} = \frac{\omega_1' - \omega_1}{\omega_1} \approx -\frac{m}{M}}$$

La pulsation **diminue** : l'ajout d'inertie abaisse la fréquence propre, et la variation relative est le rapport de la masse ajoutée à la masse de la corde.

Point de vigilance / note colleur

- **Contrôle numérique :** pour $m/M = 0,05$, la résolution exacte de $u\tan u = M/m$ donne $\omega_1'/\omega_1 = 0,9525$, contre $0,95$ par le développement limité.
- **Contrôle par la méthode de Rayleigh :** la masse modale du fondamental est $M/2$ et la masse m est à l'antinœud, donc $\omega'^2 = \omega^2(M/2)/(M/2+m)$, soit $\omega' \approx \omega(1-m/M)$. Même résultat ; à garder en réserve pour un élève rapide.
- Pièges : confondre M (masse de la corde) et m ; oublier que le développement se fait autour de $u = \pi/2$ (et non 0).

Colles physique PSI semaine 5 : 12/10/2026
Sujet C — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Rappeler, sans démonstration, les équations de d'Alembert en tension et en courant dans un câble coaxial sans perte (Λ, Γ linéiques), ainsi que l'impédance caractéristique.*

Équations de d'Alembert (pour $u(x,t)$ et $i(x,t)$) :

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \Lambda\Gamma \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = \Lambda\Gamma \frac{\partial^2 i}{\partial t^2}}$$

La célérité est $c = 1/\sqrt{\Lambda\Gamma}$. Impédance caractéristique :

$$\boxed{Z_c = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}}$$

Elle relie tension et courant pour une onde progressive : $u_+ = Z_c i_+$ (onde vers les x croissants) et $u_- = -Z_c i_-$ (vers les x décroissants).

Point de vigilance / note colleur

Question volontairement « sans démonstration » (rappel de résultats). Si l'élève bloque, on peut partir des équations couplées $-\partial_x u = \Lambda \partial_t i$ et $-\partial_x i = \Gamma \partial_t u$: pour une onde $u = F(t - x/c)$, la première donne $F'/c = \Lambda \partial_t i$, donc $i = F/(\Lambda c)$ et $Z_c = \Lambda c = \sqrt{\Lambda/\Gamma}$.

Question de cours de mathématiques — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Champ $V = kq/\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ sur $\mathbb{R}^3$ privé de l'origine : (1) Ostrogradski ; (2) gradient et laplacien ; (3) vérification du théorème pour $\vec{A} = \nabla V$.*

Q1 — Théorème d'Ostrogradski

Soit τ un volume borné de frontière la surface fermée S orientée par la normale sortante $\vec{n}_{\text{sort}}$, et $\vec{A}$ un champ vectoriel **de classe C^1 sur $\overline{\tau} = \tau \cup S$**. Alors

$$\oiint_S \vec{A} \cdot \vec{n}_{\text{sort}} \, \mathrm{d}S = \iiint_\tau \nabla \cdot \vec{A} \, \mathrm{d}V$$

(le volume est noté τ car V désigne le potentiel).

Q2 — Gradient et laplacien

Avec $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$: $\partial V/\partial x = -kqx/r^3$, et de même en y, z :

$$\boxed{\nabla V = -\frac{kq}{r^3}(x,y,z) = -\frac{kq}{r^3}\vec{r}}$$

Dérivée seconde : $\partial^2 V/\partial x^2 = -kq(1/r^3 - 3x^2/r^5)$ (idem en y, z). En sommant :

$$\Delta V = -kq\left(\frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5}\right) = -kq\left(\frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^3}\right)$$

$$\boxed{\Delta V = 0 \quad (r \neq 0)}$$

Q3 — Vérification du théorème pour $\vec{A} = \nabla V$

Ce qu'on fait : on vérifie une égalité en calculant chacun de ses deux membres pour $\vec{A} = \nabla V$, avec $\nabla \cdot \vec{A} = \Delta V = 0$ sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{O\}$.

Étape 0 — Hypothèse. $\vec{A} = -kq\vec{r}/r^3$ est C^1 sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{O\}$ seulement : $\overline{\tau}$ ne doit pas contenir l'origine.

Choix : couronne sphérique $R_1 < r < R_2$ centrée en O.

- **Membre de gauche :** sphère extérieure ($\vec{n}_{\text{sort}} = \vec{e}_r$) : $\vec{A} \cdot \vec{e}_r = -kq/R_2^2$, flux $-4\pi kq$. Sphère intérieure ($\vec{n}_{\text{sort}} = -\vec{e}_r$, normale sortante **de la couronne**) : flux $+4\pi kq$. Total : 0.
- **Membre de droite :** $\iiint_\tau \Delta V \, \mathrm{d}V = 0$.
- Égalité vérifiée ($0 = 0$). ✓

Piège instructif. Pour la boule de rayon R centrée en O, le flux vaut $-4\pi kq$ (indépendant de R) alors que $\iiint \Delta V \, \mathrm{d}V = 0$: l'égalité est **fausse**, car $O \in \overline{\tau}$ et $\vec{A}$ n'est pas C^1 en O. C'est l'occasion de faire dire l'hypothèse de régularité.

Point de vigilance / note colleur

- La vérification par la couronne est « $0 = 0$ » : moins parlante que pour ψ ou φ. C'est le piège de la boule qui apporte l'intérêt de la question ; inviter l'élève à le tester.
- **Hors programme, pour toi :** avec $k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$, $-4\pi kq = -q/\varepsilon_0$: c'est le théorème de Gauss (le flux de $\vec{E} = -\nabla V$ vaut q/ε_0). Le « $\Delta V = 0$ » cache une distribution de Dirac en O.
- Un cube ne contenant pas O donne aussi $0 = 0$, avec des calculs de flux très lourds : guider vers la couronne.
- Relance (gradient) : les surfaces iso-V sont des sphères centrées en O ; ∇V leur est perpendiculaire, orienté vers les V croissants, donc vers O si $q > 0$.

Cuisson de pâtes à la bouteille de butane — corrigé

Stratégie. Comparer l'énergie thermique disponible dans la bouteille E_{dispo} à l'énergie nécessaire $E_{\text{nécessaire}}$ à la cuisson. Les hypothèses ci-dessous sont des **choix raisonnables de modélisation** ; d'autres valeurs, bien justifiées, sont tout aussi acceptables. Ce qui est évalué est la structure du raisonnement et la discussion des ordres de grandeur.

Énergie disponible

Loi : $Q_p = \Delta H = \xi \, \Delta_r H^\circ$; pour la combustion totale du butane ($\nu_{\text{butane}} = -1$), $\xi = n_{\text{butane}}$, et l'énergie dégagée vaut $|\Delta_r H^\circ| \, n_{\text{butane}}$.

Masse molaire : $M(\mathrm{C_4H_{10}}) = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 58$ g/mol.

$$n_{\text{butane}} = \frac{m}{M} = \frac{13 \times 10^3}{58} \approx 224 \,\text{mol}$$

$$\boxed{E_{\text{dispo}} = n_{\text{butane}} \, |\Delta_r H^\circ| = 224 \times 2900 \approx 6{,}5 \times 10^5 \,\text{kJ} = 650 \,\text{MJ}}$$

Énergie nécessaire (hypothèses et calcul)

Hypothèses de modélisation :

- 100 g de pâtes par personne : 20 kg de pâtes pour 200 personnes ;
- 1 L d'eau pour 100 g de pâtes : $V = 200$ L, soit $m_{\text{eau}} = 200$ kg ($\rho = 1$ kg/L) ;
- eau initialement à $\theta_i = 15\,^\circ$C, portée à $\theta_f = 100\,^\circ$C : $\Delta T = 85$ K ;
- la cuisson dure environ 10 min à ébullition, pendant lesquelles 5 % de l'eau s'évapore : $m_{\text{vap}} = 10$ kg ;
- capacité thermique des pâtes négligée (masse 10 fois plus faible que celle de l'eau) ;
- rendement du brûleur (casserole, pertes thermiques) $\eta = 50\%$, donc seule la moitié de l'énergie dégagée est utile.

Énergie pour chauffer l'eau (capacité thermique massique constante, c_p de l'énoncé) :

$$E_{\text{chauffe}} = m_{\text{eau}} \, c_p \, \Delta T$$

Énergie pour vaporiser (enthalpie massique de vaporisation de l'énoncé) :

$$E_{\text{vap}} = m_{\text{vap}}\,\Delta_{\text{vap}}H^\circ$$

Énergie nécessaire en tenant compte du rendement :

$$E_{\text{nécessaire}} = \frac{E_{\text{chauffe}} + E_{\text{vap}}}{\eta}$$

Application numérique : $E_{\text{chauffe}} = 200 \times 4{,}18 \times 85 = 7{,}1 \times 10^4$ kJ ; $E_{\text{vap}} = 10 \times 2265 = 2{,}3 \times 10^4$ kJ ; $E_{\text{chauffe}} + E_{\text{vap}} \approx 9{,}4 \times 10^4$ kJ ; puis

$$\boxed{E_{\text{nécessaire}} = \frac{9{,}4 \times 10^4}{0{,}5} \approx 1{,}9 \times 10^5\,\text{kJ} = 190\,\text{MJ}}$$

Conclusion

$E_{\text{dispo}} \approx 650$ MJ $> E_{\text{nécessaire}} \approx 190$ MJ, soit un facteur $\approx 3{,}5$ de marge : **oui**, la bouteille suffit.

Robustesse : la conclusion résiste à des variations raisonnables des hypothèses. Par exemple, avec $\eta = 30\%$: $E_{\text{nécessaire}} \approx 310$ MJ < 650 MJ ; même en doublant la quantité d'eau et celle d'eau évaporée, $E_{\text{nécessaire}} \approx 375$ MJ pour $\eta = 50\%$, qui reste inférieure à E_{dispo}.

Point de vigilance / note colleur

- **Donnée corrigée :** la capacité thermique massique de l'eau était donnée en « kJ/mol » dans l'énoncé d'origine (TD08) ; c'est 4,18 kJ·kg^{-1}·K^{-1}.
- **Valeur à vérifier :** la donnée $\Delta_r H^\circ = -2900$ kJ/mol est annoncée pour la formation de H_2O(g). D'après $\Delta_f H^\circ$(butane) $= -125{,}6$ kJ/mol (NIST), on trouve ≈ -2877 kJ/mol avec de l'eau **liquide** et ≈ -2657 kJ/mol avec de l'eau gazeuse : -2900 est cohérent avec l'eau liquide. Avec -2657 kJ/mol, $E_{\text{dispo}} \approx 595$ MJ : la conclusion est inchangée (facteur ≈ 3).
- Les valeurs 100 g par personne, 1 L pour 100 g, $\theta_i = 15\,°\text{C}$, 5 % d'évaporation et $\eta = 50\%$ sont mes choix de modélisation, non issus d'une source : à ajuster selon ton expérience.
- Pièges classiques : oublier de passer les masses en moles ou les kJ en MJ ; oublier la vaporisation ; ne pas discuter les pertes thermiques ; conclure sans comparer clairement à l'énergie disponible.

Colles physique PSI semaine 5 : 12/10/2026
Sujet D — Corrigé (usage colleur)

Question de cours — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Rappeler, sans démonstration, l'équation de d'Alembert pour les petits mouvements transverses d'une corde idéale, en précisant la célérité.*

Pour le déplacement transversal $y(x,t)$ d'une corde idéale (infiniment souple, sans raideur), de masse linéique μ et de tension T_0, dans l'approximation des petits mouvements, pesanteur négligée :

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \quad c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}}$$

(l'unité de $\sqrt{T_0/\mu}$ est bien le $\mathrm{m\cdot s^{-1}}$.)

Point de vigilance / note colleur

Si l'élève demande d'où vient le résultat (non exigé ici) : PFD sur un élément $\mathrm{d}x$ projeté sur Oy, $\mu\,\mathrm{d}x\,\partial_t^2 y = T_0(\partial_x y(x+\mathrm{d}x) - \partial_x y(x)) = T_0\partial_x^2 y\ \mathrm{d}x$.

Question de cours de mathématiques — corrigé

Rappel de l'énoncé. *Champ de température $T = T_c - \alpha(x^2+y^2)$: (1) Ostrogradski ; (2) gradient et laplacien ; (3) vérification du théorème pour $\vec{A} = \nabla T$.*

Q1 — Théorème d'Ostrogradski

Soit V un volume borné, de frontière la surface fermée S orientée par la normale sortante $\vec{n}_{\text{sort}}$, et $\vec{A}$ un champ vectoriel **de classe C^1 sur $\overline{V} = V \cup S$**. Alors

$$\oiint_S \vec{A}\cdot\vec{n}_{\text{sort}}\,\mathrm{d}S = \iiint_V \nabla\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V$$

Q2 — Gradient et laplacien

$\partial T/\partial x = -2\alpha x$, $\partial T/\partial y = -2\alpha y$, $\partial T/\partial z = 0$:

$$\boxed{\nabla T = -2\alpha(x,y,0)}$$

Par définition $\Delta T = \nabla\cdot(\nabla T) = -2\alpha - 2\alpha + 0$:

$$\boxed{\Delta T = -4\alpha}$$

Q3 — Vérification du théorème pour $\vec{A} = \nabla T$

Ce qu'on fait : on vérifie une égalité en calculant chacun de ses deux membres avec $\vec{A} = -2\alpha(x,y,0)$ et $\nabla\cdot\vec{A} = \Delta T = -4\alpha$.

Étape 0 — Hypothèse. $\vec{A}$ est de classe C^1 (polynomial) sur tout $\mathbb{R}^3$: tout volume convient. Faire dire cette phrase à l'élève.

Choix 1 : cylindre d'axe Oz, de rayon R, de hauteur h ($0 \le z \le h$).

- **Membre de gauche :** sur la surface latérale, $\vec{n}_{\text{sort}} = (x,y,0)/R$ et $\vec{A}\cdot\vec{n}_{\text{sort}} = -2\alpha(x^2+y^2)/R = -2\alpha R$; l'aire est $2\pi Rh$, donc un flux $-4\pi\alpha R^2 h$. Sur les deux bases, $\vec{n}_{\text{sort}} = \pm\vec{e}_z$ et $\vec{A}\cdot\vec{e}_z = 0$: flux nul.
- **Membre de droite :** $\iiint_V(-4\alpha)\,\mathrm{d}V = -4\alpha\times\pi R^2 h$.

- Égalité vérifiée. ✓

Choix 2 : cube $[0, a]^3$. Face $x = a$: $\vec{A} \cdot \vec{e}_x = -2\alpha a$, aire a^2, flux $-2\alpha a^3$; face $x = 0$: $\vec{A} \cdot (-\vec{e}_x) = 2\alpha x = 0$, flux nul. Même chose en y ; faces $z = 0$ et $z = a$: $\vec{A} \cdot \vec{e}_z = 0$. Flux total : $-4\alpha a^3$. Membre de droite : $-4\alpha a^3$. ✓

Point de vigilance / note colleur

- Les surfaces iso-T sont des cylindres d'axe Oz ; $\nabla T = -2\alpha(x, y, 0)$ leur est perpendiculaire et orienté vers les T croissants, c'est-à-dire **vers l'axe** (T est maximale sur l'axe). Bonne relance sur la propriété du gradient.
- Si l'élève choisit le cylindre en coordonnées cylindriques, accepter : $\vec{A} = -2\alpha\rho\vec{e}_\rho$ (non exigé en cartésiennes).
- **Hors programme cette semaine, pour toi :** en régime stationnaire avec la loi de Fourier $\vec{j} = -\lambda\nabla T$, $\nabla \cdot \vec{j} = -\lambda\Delta T = 4\alpha\lambda > 0$ correspond à une source volumique de chaleur uniforme.
- La constante est notée T_c (et non T_0) pour ne pas la confondre avec la tension T_0 de la QdC de physique.

Chambre de combustion d'une turbine à gaz — corrigé

Notations. C_i désigne la capacité thermique molaire (constante) de l'espèce i, $h = -\Delta_r H^\circ > 0$, et $T_i = 700$ K.

Question 1

Rappel de l'énoncé. *Calculer $\Delta_r H^\circ$ et commenter son signe. Pourquoi utiliser cette valeur à $T_i = 700$ K ?*

Loi de Hess : $\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^\circ$:

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\mathrm{CO_2}) + 2\Delta_f H^\circ(\mathrm{H_2O(g)}) - \Delta_f H^\circ(\mathrm{CH_4}) - 2\Delta_f H^\circ(\mathrm{O_2})$$

avec $\Delta_f H^\circ(\mathrm{O_2}) = 0$ (corps simple dans son état standard de référence).

Application numérique : $\Delta_r H^\circ = -393{,}5 + 2 \times (-241{,}8) - (-74{,}87)$

$$\boxed{\Delta_r H^\circ = -802{,}2\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}}$$

$\Delta_r H^\circ < 0$: la réaction est **exothermique** (elle fournit de la chaleur au milieu).

Choix de la valeur à 298 K : d'après l'approximation d'Ellingham, $\Delta_r H^\circ(T)$ est indépendant de T dans un domaine de température où aucun constituant ne change d'état ; ici tous les constituants restent gazeux. On peut donc utiliser la valeur de la table à 298 K pour $T_i = 700$ K, et plus généralement jusqu'à T_f.

Question 2

Rappel de l'énoncé. *Exprimer $n_{i(\mathrm{O_2})}$ et $n_{i(\mathrm{N_2})}$ en fonction de φ ; montrer que le réactif limitant dépend de φ ; exprimer $\xi_{\max(\varphi)}$.*

Proportions stœchiométriques : d'après l'équation, $\left(n(\mathrm{CH_4})/n(\mathrm{O_2})\right)_{\text{stœchiométrique}} = 1/2$, donc :

$$\varphi = \frac{n_{i(\mathrm{CH_4})}/n_{i(\mathrm{O_2})}}{1/2} = \frac{2n_{i(\mathrm{CH_4})}}{n_{i(\mathrm{O_2})}}$$

Avec $n_{i(\mathrm{CH_4})} = 1$ mol :

$$\boxed{n_{i(\mathrm{O_2})} = \frac{2}{\varphi}, \quad n_{i(\mathrm{N_2})} = 4\,n_{i(\mathrm{O_2})} = \frac{8}{\varphi}}$$

(l'air contient 20 % de $\mathrm{O_2}$ et 80 % de $\mathrm{N_2}$, donc $n(\mathrm{N_2}) = 4\,n(\mathrm{O_2})$.)

Tableau d'avancement (quantités en mol) :

	$\mathrm{CH_4}$	$\mathrm{O_2}$	$\mathrm{CO_2}$	$\mathrm{H_2O}$	$\mathrm{N_2}$
initial	1	$2/\varphi$	0	0	$8/\varphi$
en cours	$1-\xi$	$2/\varphi - 2\xi$	ξ	2ξ	$8/\varphi$

Avancement maximal : $\xi \leq 1$ (le méthane est consommé) et $\xi \leq 1/\varphi$ (le dioxygène est consommé). Donc $\xi_{\max} = \min(1, 1/\varphi)$:

$$\boxed{\varphi \leq 1 : \xi_{\max} = 1 \quad \text{(méthane limitant)}; \quad \varphi \geq 1 : \xi_{\max} = \frac{1}{\varphi} \quad \text{(dioxygène limitant)}}$$

Pour $\varphi < 1$ le mélange est **pauvre** (air en excès) ; pour $\varphi > 1$ il est **riche** (méthane en excès) ; $\varphi = 1$ est le cas stœchiométrique.

Question 3

Rappel de l'énoncé. *Cas $\varphi \leq 1$: composition finale, puis T_f en fonction de φ ; montrer que $T_f - T_i$ ne dépend pas de T_i.*

Composition finale ($\xi = 1$) : $n_{f(\mathrm{CH_4})} = 0$; $n_{f(\mathrm{O_2})} = 2/\varphi - 2$; $n_{f(\mathrm{CO_2})} = 1$; $n_{f(\mathrm{H_2O})} = 2$; $n_{f(\mathrm{N_2})} = 8/\varphi$.

Loi : $\Delta H = 0$ avec le chemin fictif de la QdC :

$$\Delta H = \xi_{\max} \Delta_r H^\circ + \left(\sum_j n_{f,j} C_j \right) (T_f - T_i) = 0 \quad \Longrightarrow \quad T_f = T_i + \frac{\xi_{\max} h}{\sum_j n_{f,j} C_j}$$

Capacité thermique finale (la somme comprend le dioxygène en excès et le diazote inerte) :

$$\sum_j n_{f,j} C_j = C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} + \left(\frac{2}{\varphi} - 2 \right) C_{\mathrm{O_2}} + \frac{8}{\varphi} C_{\mathrm{N_2}} = \left(C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} - 2C_{\mathrm{O_2}} \right) + \frac{2C_{\mathrm{O_2}} + 8C_{\mathrm{N_2}}}{\varphi}$$

Température finale :

$$\boxed{T_f = T_i + \frac{h\,\varphi}{\left(C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} - 2C_{\mathrm{O_2}} \right) \varphi + 2C_{\mathrm{O_2}} + 8C_{\mathrm{N_2}}}}$$

Indépendance vis-à-vis de T_i : T_i n'apparaît que comme terme additif dans T_f ; h et les C_j sont constants (Ellingham, capacités constantes), donc $T_f - T_i$ ne dépend pas de T_i dans ce modèle.

Application numérique : $C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} - 2C_{\mathrm{O_2}} = 37{,}1 + 67{,}2 - 58{,}8 = 45{,}5$; $2C_{\mathrm{O_2}} + 8C_{\mathrm{N_2}} = 58{,}8 + 232{,}8 = 291{,}6$ (en $\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$) ; $h = 802{,}2 \times 10^3$ J/mol :

$$T_f = 700 + \frac{802{,}2 \times 10^3\,\varphi}{45{,}5\,\varphi + 291{,}6} \quad (\varphi \leq 1)$$

Question 4

Rappel de l'énoncé. *Cas $\varphi \geq 1$: mêmes questions.*

Composition finale ($\xi = 1/\varphi$, dioxygène épuisé) : $n_{f(\mathrm{CH_4})} = 1 - 1/\varphi$; $n_{f(\mathrm{O_2})} = 0$; $n_{f(\mathrm{CO_2})} = 1/\varphi$; $n_{f(\mathrm{H_2O})} = 2/\varphi$; $n_{f(\mathrm{N_2})} = 8/\varphi$.

Capacité thermique finale (la somme comprend le méthane en excès, non brûlé) :

$$\sum_j n_{f,j} C_j = \left(1 - \frac{1}{\varphi} \right) C_{\mathrm{CH_4}} + \frac{1}{\varphi} \left(C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} \right) + \frac{8}{\varphi} C_{\mathrm{N_2}} = C_{\mathrm{CH_4}} + \frac{C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} + 8C_{\mathrm{N_2}} - C_{\mathrm{CH_4}}}{\varphi}$$

Température finale : avec $\xi_{\max} = 1/\varphi$, puis en multipliant haut et bas par φ :

$$\boxed{T_f = T_i + \frac{h}{C_{\mathrm{CH_4}}\,\varphi + C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} + 8C_{\mathrm{N_2}} - C_{\mathrm{CH_4}}}}$$

Là encore $T_f - T_i$ est indépendant de T_i.

Application numérique : $C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} + 8C_{\mathrm{N_2}} - C_{\mathrm{CH_4}} = 37{,}1 + 67{,}2 + 232{,}8 - 35{,}7 = 301{,}4$ (en $\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$) :

$$T_f = 700 + \frac{802{,}2 \times 10^3}{35{,}7\,\varphi + 301{,}4} \quad (\varphi \geq 1)$$

Question 5

Rappel de l'énoncé. *T_f pour $\varphi = 1$; continuité en ce point ; allure de $T_f(\varphi)$ et position du maximum ; limites du modèle.*

Continuité en $\varphi = 1$: le dénominateur de la Q3 vaut alors $C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} - 2C_{\mathrm{O_2}} + 2C_{\mathrm{O_2}} + 8C_{\mathrm{N_2}} = C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} + 8C_{\mathrm{N_2}}$, et celui de la Q4 vaut $C_{\mathrm{CH_4}} + C_{\mathrm{CO_2}} + 2C_{\mathrm{H_2O}} + 8C_{\mathrm{N_2}} - C_{\mathrm{CH_4}}$, la même expression (même composition finale pour $\varphi = 1$: $\mathrm{CO_2}$, $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{N_2}$ seulement).

Application numérique : $37{,}1 + 67{,}2 + 232{,}8 = 337{,}1\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$, donc

$$\boxed{T_f(\varphi = 1) = 700 + \frac{802{,}2 \times 10^3}{337{,}1} \approx 700 + 2380 \approx 3{,}08 \times 10^3\ \mathrm{K}}$$

Allure de $T_f(\varphi)$ (avec $\Delta T = T_f - T_i$) :

- pour $\varphi < 1$: $\Delta T = h\varphi/(a\varphi + b)$ avec $a = 45{,}5$ et $b = 291{,}6$; sa dérivée $hb/(a\varphi + b)^2$ est positive, donc T_f **croît** avec φ (la chaleur dégagée par mole de méthane est la même, mais elle est répartie sur moins de gaz, car il y a moins d'air en excès) ; $T_f(0) = T_i$;
- pour $\varphi > 1$: $\Delta T = h/(c\varphi + d)$ avec $c = 35{,}7$ et $d = 301{,}4$; fonction **décroissante**, de limite T_i quand $\varphi \to \infty$ (le dioxygène limite, $\xi_{\max} = 1/\varphi$ diminue : de moins en moins de méthane brûle).
- Le maximum est donc en $\varphi = 1$ (mélange stœchiométrique). Les pentes à gauche et à droite sont différentes : $\mathrm{d}T_f/\,\mathrm{d}\varphi = hb/(a+b)^2 \approx +2{,}06 \times 10^3$ K à gauche, et $-hc/(c+d)^2 \approx -2{,}5 \times 10^2$ K à droite : le maximum est un **point anguleux**, dû au changement de réactif limitant.

Limites du modèle : la valeur ≈ 3080 K est très élevée et surestimée. En réalité les capacités thermiques molaires augmentent avec T (on les a prises constantes, égales à leurs valeurs à 298 K), et on a négligé les dissociations ($\mathrm{CO_2}$, $\mathrm{H_2O}$ à très haute température) ainsi que les autres réactions possibles (formation de CO, de NO_x, etc.).

Question 6

Rappel de l'énoncé. *Aubes limitées à $T_{\max} = 1500$ K : richesse maximale $\varphi_{\max}$, quantité d'air par mole de méthane ; pourquoi la seconde solution pour $\varphi > 1$ est inacceptable ?*

Condition : $T_f \leq T_{\max}$, soit $\Delta T \leq \Delta T_{\max} = 1500 - 700 = 800$ K.

Branche pauvre ($\varphi \leq 1$) : $h\varphi/(a\varphi + b) \leq \Delta T_{\max}$, avec $a\varphi + b > 0$:

$$h\varphi \leq \Delta T_{\max}(a\varphi + b) \quad \Longrightarrow \quad \varphi(h - a\Delta T_{\max}) \leq b\Delta T_{\max}$$

Comme $h > a\Delta T_{\max}$:

$$\boxed{\varphi_{\max} = \frac{b\,\Delta T_{\max}}{h - a\,\Delta T_{\max}}}$$

Application numérique : $\varphi_{\max} = \frac{291{,}6\ \times 800}{802{,}2\ \times 10^3 - 45{,}5\ \times 800} = \frac{2{,}333\ \times 10^5}{7{,}658\ \times 10^5} \approx 0{,}30$

Air à introduire par mole de méthane : $n_{\mathrm{air}} = n_{i(\mathrm{O_2})}/\ 0{,}20 = (2/\varphi)/\ 0{,}20 = 10/\varphi$, soit pour $\varphi_{\max}$:

$$\boxed{n_{\mathrm{air}} = \frac{10}{\varphi_{\max}} \approx 33\,\text{mol d'air par mol de méthane}}$$

soit environ 3,3 fois la quantité d'air stœchiométrique (10 mol). Pour $\varphi \leq \varphi_{\max}$ on a $T_f \leq T_{\max}$: il faut au moins cette quantité d'air.

Branche riche ($\varphi \geq 1$) : $h/(c\varphi + d) \leq \Delta T_{\max}$ donne $\varphi \geq (h/\Delta T_{\max} - d)/c$:

$$\varphi \geq \frac{802{,}2 \times 10^3/800 - 301{,}4}{35{,}7} = \frac{1002{,}8 - 301{,}4}{35{,}7} \approx 19{,}6$$

Pourquoi inacceptable : pour $\varphi \approx 20$, $\xi_{\max} = 1/\varphi \approx 0{,}05$ mol : 95 % du méthane ne brûle pas. La température est basse uniquement parce que presque tout le combustible reste inutilisé, ce qui n'a aucun intérêt pour une turbine ; de plus, le modèle (combustion complète en $\mathrm{CO_2}$ et $\mathrm{H_2O}$ comme seule réaction) n'est plus crédible pour un mélange aussi riche.

Point de vigilance / note colleur

- **Pièges classiques :** inverser la définition de la richesse ($\varphi > 1$ est riche en **combustible**) ; oublier le dioxygène en excès ($\varphi < 1$) ou le méthane en excès ($\varphi > 1$) dans la capacité thermique finale ; oublier le diazote ; prendre $\xi_{\max} = 1$ pour $\varphi > 1$; prendre pour C_p celle des réactifs au lieu de celle des produits.
- La Q3 se résout aussi en écrivant directement T_f avec T_i au numérateur : bien faire expliciter pourquoi $T_f - T_i$ est indépendant de T_i (conséquence des deux hypothèses de constance).
- Bonne question de relance pour un élève rapide : comment le résultat changerait-il avec des capacités thermiques croissantes avec la température ?
- Donnée ajoutée par rapport au TD : $C_{p,m}(\mathrm{CH_4}) = 35{,}7\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$ (valeur de 298 K, NIST : 35,69). Le TD actuel ne la donne pas ; elle n'est utile que pour la branche riche.